Soluções

Comparação com o gabarito Gabarito preliminar oficial (SSPM, 01/09/2026), prova AMARELA*

29/10/2026

Resumo

Nota média: 10,0/10 (22 de 22 itens com a resolução correta; cada item vale o mesmo dentro da questão).

Questão	Nota	Resumo
19	10,0	A resolução e o gabarito preliminar oficial batem: os dois marcam (D), $1/(4\alpha 1)$, e essa resposta está correta. Para os centros coincidirem, os raios finais precisam ser iguais. Como $\alpha 2 = 0{,}8\alpha 1$, a temperatura final se cancela e sobra $0{,}8\alpha 1\Delta T = 0{,}2$. Conferi a conta à mão e numericamente, e o enunciado transcrito está fiel ao PDF. Só ficaram observações menores: o resultado vale porque o modelo de dilatação é linear, o ΔT é irrealista para metais e um comentário qualitativo sobre o sinal está impreciso.
20	10,0	A resolução e o gabarito oficial preliminar (SSPM, prova AMARELA) coincidem: alternativa (E), $t = \sqrt{(2HM/F)}$. Refiz a física e ela está correta. A aceleração relativa entre o piso e o corpo é (F/M - g) - (-g) = F/M, e o corpo parte do repouso em relação à cabine, então $H = \frac{1}{2}(F/M)t^2$. O resultado não depende de m nem da velocidade inicial comum. Não há divergência a levar ao professor, só hipóteses implícitas razoáveis: F age só sobre a cabine e continua constante depois do rompimento.
21	10,0	A resolução e o gabarito oficial preliminar marcam a mesma alternativa, (A), e ela está correta. Pela figura original, a espira externa é percorrida no sentido horário e a interna no anti-horário, então os campos delas em O têm sentidos opostos. O fio retilíneo contribui com $\mu 0 I/(2\pi R)$, no mesmo sentido do campo da espira externa. O campo resultante se anula em um único raio, $r^* = \pi R/(\pi+1) \approx 0{,}76R$, o que torna I verdadeira. A espira interna domina quando $r \to 0$, então II é verdadeira. III é falsa porque o campo do fio não depende de r, e IV é falsa porque as espiras têm sentidos opostos. Não há divergência a resolver.
22	10,0	A resolução e o gabarito oficial preliminar indicam a mesma alternativa, (A), e as duas estão certas. Em $t = 3\pi$ s, o disco A girou $3\pi/2$ rad no sentido anti-horário: P está no topo e a seta de A aponta para baixo. O disco B girou 3π rad no sentido horário, o que equivale a meia volta, e sua seta aponta para a direita. A física e as contas da resolução estão corretas. O único problema é a transcrição das alternativas (C) e (E): em (E), a seta de B aponta para a esquerda, não para baixo. Por isso o argumento usado para descartar (E) está impreciso, mas a conclusão vale do mesmo jeito.
23	10,0	A resolução e o gabarito batem: os dois dão a alternativa B, 0,50 V. No gráfico, $R0 = 10\ \Omega$ e $P_{max} = 0{,}025$ W. Daí $U = \sqrt{(P_{max} \cdot R)} = \sqrt{0{,}25} = 0{,}50$ V, que é metade da fem ($\varepsilon = 1{,}0$ V). Conferi a conta de forma independente, inclusive com o ponto em $R = 50\ \Omega$, e o resultado é coerente com a curva. Não encontrei erro em nenhum dos dois.

*Gerado com gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

24 10,0 A resolução e o gabarito oficial preliminar (prova AMARELA) dão a mesma resposta: (E). Refiz o equilíbrio da barra (momentos em A e resultante nula) e obtive F_x = 4Mg senθ cosθ > 0 e F_y = Mg(1 - 4cos$^2\theta$) < 0, já que $\theta < 60°$ na figura. A força da articulação aponta para a direita e para baixo, ao longo da linha 1. A resolução está correta, bem justificada e confere o resultado pelo teorema das três forças. Não há erro em nenhum dos dois. As dúvidas listadas são só observações menores sobre hipóteses e a leitura da figura.

25 10,0 A resolução e o gabarito preliminar oficial (D) concordam, e ambos estão corretos. A reta mais inclinada no gráfico Q×T corresponde a Cp, então A é o processo isobárico, e nele W = nR(T2 - T1) > 0 independentemente da atomicidade do gás. As outras alternativas foram descartadas corretamente: p2 < p3, existe trabalho no processo A, ΔU depende de Cv e U2 = U3. Não encontrei erro de física nem de conta. Ficam só observações menores de redação ou hipóteses implícitas.

26 10,0 A resolução e o gabarito preliminar oficial (prova AMARELA) concordam: alternativa C, razão 0,5. Refiz as contas e elas batem: η_M = 1 - 1/(5 ln(5/4)) ≈ 0,10 e η_máx = 0,20, o que dá razão ≈ 0,5 (sem arredondar, 0,519). A física da resolução está correta. Ela usa a 1ª lei em cada etapa, confere a expressão da área pela adiabática e faz o balanço de trabalho do ciclo. Não encontrei erros. Só ficam como implícitas as hipóteses de gás ideal e de diatômico sem vibração.

27 10,0 A resolução está correta e bate com o gabarito oficial preliminar: alternativa (A). Não há força externa resultante no plano horizontal e a mola é interna, então o CM faz movimento retilíneo uniforme. Ele parte de (2; 1,5) m com velocidade (0,5; 1,5) m/s, o que dá y = 3x - 9/2. O descarte das outras alternativas está bem justificado. Só há um detalhe de digitação sem importância.

28 10,0 A resolução e o gabarito batem e estão certos: a resposta da questão 28 é a (B), E = -(π^2Mk^{2}q^4/T^2)^{1/3}. Refiz a conta com o raio d/2 de cada partícula em torno do CM e com E = -kq^2/d (virial), e conferi numericamente. O único problema é um comentário secundário da resolução: ela diz que a (D) sai de usar o raio d no lugar de d/2, mas esse erro sozinho dá fator 2 e não 4. Isso não afeta a resposta.

29 10,0 Questão 29: a resolução e o gabarito oficial preliminar (prova AMARELA) dão a mesma resposta, (A) F = GM^2/(10R^2), e ela está correta. A superposição dá F = (1/4 - 1/50)·GMm/R^2 = (23/100)·GMm/R^2. Com m = 10M/23, o fator 23 se cancela e resta 1/10. Conferi o enunciado no PDF original e a conta com python.

30 10,0 A resolução escolhe (D) 6,0×10^-7 m e o gabarito preliminar oficial também é D, então resolução e gabarito estão corretos. A física está certa: franjas claras em y_n = nλL/d, D é a 3ª franja e vale y3 = 3λL/d. A leitura do gráfico também está certa: ΔL = 500d para Δy3 = 9,0×10^-4 m, o que dá λ = 600 nm. Há só observações menores sobre o comentário a respeito dos distratores.

31 10,0 A resolução e o gabarito oficial preliminar (prova AMARELA) dão a mesma resposta, (C) v = 0,20 m/s, e ambos estão certos. A resolução leva em conta as duas causas da variação do fluxo: o campo B que cresce com o tempo e a área da espira que aumenta. Assim, ε = 0,040 + 0,40vt, e em t = 2,0 s a condição ε = RI = 0,20 V dá v = 0,20 m/s. Refiz a conta, ela confere numericamente, e a transcrição bate com o PDF original. Não há erro na resolução nem no gabarito.

32 10,0 A resolução e o gabarito oficial preliminar (SSPM, prova AMARELA) dão a mesma resposta, (E), e ela está correta. Pela figura original, o fundamental é a curva A, com período 2t' e f0 = 1/(2t'). B é o 3º harmônico e C é o 5º, então f_B/f_C = 3/5. Daí vêm v = 2L·f0 = 0,60/t' e T/μ = (0,60/t')^2. As outras alternativas são falsas. Não há divergência nem erro; as únicas ressalvas, de baixa importância, são a leitura de um gráfico esquemático e a fase das componentes, que a resolução assume sem dizer.

33 10,0 A resolução e o gabarito preliminar oficial marcam a mesma alternativa (C), e os dois estão certos. Refiz a superposição das ondas: o som percebido tem frequência (f1+f2)/2 = f2 + 20 Hz, os batimentos têm frequência |f1-f2| = 40 Hz e aparecem em qualquer posição de O, porque a posição só muda uma fase constante. As alternativas A, B, D e E foram descartadas com justificativa física correta. Não encontrei erro nem divergência.

34	10,0	A resolução está certa e o gabarito preliminar, não. Pelo gráfico, k = 20 N/m sem ambiguidade (a curva passa em (0,10 m; 0,10 J)). Como o atrito só acelera m2, a deformação máxima sem deslizamento é d_máx = μe·m1·g·(m1+m2)/(k·m2) = 30 cm, e não 20 cm nem 80 cm. O período é T = $2\pi\sqrt{(3/20)} \approx 2{,}43$ s, diferente de $0{,}4\pi\sqrt{5} \approx 2{,}81$ s. Com os dados impressos, as três afirmativas são falsas e a resposta é B. O gabarito E parece combinar o erro clássico k·d = μe·m1·g com um período que não sai dos dados. Curiosamente, com m1 = 2 kg a física correta daria exatamente a alternativa A, o que sugere um possível problema na elaboração da questão. Vale verificar se o gabarito definitivo alterou ou anulou a questão.
35	10,0	A resolução e o gabarito oficial preliminar concordam: a resposta é a alternativa D, h_min = 2,0 m. A física está correta. Pelo Bernoulli com velocidade uniforme no tubo, a pressão interna é mínima no ponto mais alto B, onde p0 - p_B = ρg(H+a-h). A condição $\leq$ 25 kPa dá h $\geq$ 4,5 - 2,5 = 2,0 m. Conferi a transcrição com o original e refiz as contas numericamente. Não há erro relevante, apenas uma hipótese implícita razoável (tubo de seção uniforme).
36	10,0	A resolução está certa e concorda com o gabarito oficial preliminar: a resposta é (B). Conferi o enunciado com o PDF original. Com a placa metálica neutra entre as placas, o sistema equivale a dois capacitores em série com a mesma carga. O campo é igual nas duas regiões de ar, E = V/(d1+d2), e portanto V1/V2 = d1/d2, com V1 + V2 = V. Não há erro de física nem de conta, e não há ponto que possa mudar a nota.
37	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito preliminar oficial (B). A componente x da normal, mg·cos30°·sen30°, tem o mesmo sentido do deslocamento horizontal d·cos30°. Daí W = mgh·$\cos^2 30° = 0{,}60$ J. Esse valor se cancela com o trabalho de N_y (-0,60 J), e o trabalho total da normal fica nulo. Não há erro nem ambiguidade que mude a resposta.
38	10,0	A resolução e o gabarito batem e ambos estão certos: a resposta é (C), x = (15/8)·mg/k. Refiz a conta: o empuxo sobre a metade submersa vale mg/16, a tração no fio vale 15mg/16 e, pelos torques em torno de O, kx = 2T = 15mg/8. O enunciado confere com o PDF original. O único ponto a observar é uma hipótese já declarada na resolução e confirmada pela figura: o cilindro não toca o fundo.
39	10,0	A resolução e o gabarito oficial preliminar (SSPM, prova AMARELA) marcam a mesma alternativa, (E), e os dois estão certos. A física da resolução está correta: com fluxo de calor constante, o calor cedido por A no intervalo todo vale P·t2, e o calor sensível recebido por B depois da fusão vale P(t2 - t1). Dividindo um pelo outro, sai a razão da alternativa (E). As verificações de unidade e do caso t1 = 0 também estão certas, assim como a eliminação das outras alternativas. Fica só uma observação menor sobre o enunciado: C_B deveria ser a capacidade térmica de B líquida.
40	10,0	Questão 40: a resolução e o gabarito oficial preliminar marcam a mesma alternativa, (D) $\sqrt{6}/2$, e ela está correta. Como o barco anda só para leste, a componente norte do vento é igual nos dois referenciais, e daí v_vb/v_vm = $\cos 30°/\cos 45° = \sqrt{6}/2$. A componente leste confirma uma solução física com v_vm = $10(\sqrt{3}+1) \approx 27{,}3$ km/h e v_vb $\approx$ 33,5 km/h; conferi esses valores numericamente. A figura e o texto do original batem com a transcrição.

Principais pontos de dúvida

- **Q34** *(key)* O gabarito preliminar (E) marca como verdadeiros d_máx = 20 cm e T = $0{,}4\pi\sqrt{5}$. Com os dados impressos (k = 20 N/m pelo gráfico, m1 = 1 kg, m2 = 2 kg, μe = 0,4), d_máx = 30 cm e T = $2\pi\sqrt{0{,}15} \approx 2{,}43$ s $\neq 2{,}81$ s. O valor de 20 cm sai da análise errada k·d = μe·m1·g, que ignora que o atrito só precisa acelerar m2. O período $0{,}4\pi\sqrt{5}$ exigiria (m1+m2)/k = 0,2. Tudo indica erro no gabarito preliminar, e vale conferir se o definitivo alterou ou anulou a questão.

- **Q34** *(statement)* Possível erro de digitação no enunciado: com m1 = m2 = 2,0 kg (M = 4 kg) e k = 20 N/m, a física correta dá d_máx = 0,4·20·4/(20·2) = 0,80 m = 80 cm e T = $2\pi\sqrt{(4/20)} = 0{,}4\pi\sqrt{5}$, ou seja, a alternativa A (V)(F)(V), exatamente. Isso sugere que a questão pode ter sido elaborada com outros

valores de massa. Mesmo assim, nenhuma combinação natural de massas leva à E com a análise correta. Com os dados impressos, a resposta é B.

Questão 19

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
19	(D) T_{i,2} - T_{i,1} = 1/(4·α1)	D	igual	ambos

- **19)** Conferi o enunciado no PDF (prova AMARELA, p. 8) e a transcrição está fiel: 0,8R para o anel 1, R para o anel 2 e $\alpha 2/\alpha 1 = 0{,}8$. Para os centros coincidirem, os raios finais precisam ser iguais: 0,8R[1+α1(Tf-Ti1)] = R[1+0,8α1(Tf-Ti2)]. Como 0,8R·α1 = R·α2, o termo em Tf some dos dois lados e sobra 0,8α1(Ti2-Ti1) = 0,2, ou seja, $\Delta T = 1/(4\alpha 1)$. Testei numericamente com vários valores de Tf e a diferença entre os raios dá zero em todos. As outras opções dão 0,8α1ΔT igual a 3,2 (A), 0,8 (B), 3,6 (C) e 0,4 (E), nenhuma igual a 0,2. A resolução e o gabarito estão certos.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O valor de Tf só desaparece da conta porque o modelo é linear e cada raio é medido na temperatura inicial do próprio anel. Se o cálculo usasse uma temperatura de referência comum ou a dilatação exponencial, Tf não se cancelaria exatamente. A resolução usa o modelo de livro-texto, que é claramente o pretendido, mas não comenta essa dependência.
- *(statement)* O enunciado não é realista: com $\alpha \sim$ 1e-5 K^{-1}, a resposta dá $\Delta T \sim 2{,}5 \cdot 10^4$ K, e a variação de 20% no raio fica muito fora do regime em que $\alpha\Delta T \ll 1$. A própria resolução aponta isso. Não muda a alternativa.
- *(solution)* Na verificação de sinal, a resolução diz que o anel 1 ganha raio em relação ao anel 2 'quando ele se aquece enquanto o anel 2 esfria'. Isso é impreciso. A diferença entre os raios não depende de Tf, e o ganho relativo existe até se os dois aquecerem ou os dois esfriarem, porque o anel 1 sempre passa por uma variação de temperatura maior em Ti2 - Ti1. A observação é só qualitativa e não afeta a resposta.

Questão 20

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
20	(E) $t = \sqrt{(2HM/F)}$	E	igual	ambos

- **20)** Conferi o enunciado no PDF original (pág. 8/18, prova AMARELA), e a transcrição está fiel. Refiz a conta. Quando o fio se rompe, as velocidades do corpo e da cabine são iguais. Depois disso, o corpo cai livremente (a = -g) e a cabine passa a ter aceleração a = (F - Mg)/M = F/M - g. A aceleração relativa é F/M, com velocidade relativa inicial nula. Então $H = \frac{1}{2}(F/M)t^2$, o que dá $t = \sqrt{(2HM/F)}$, alternativa (E). As verificações da resolução estão corretas: as unidades dão s^2, e no caso F = Mg o resultado se reduz a $\sqrt{(2H/g)}$. A análise das alternativas erradas também está correta. A resolução e o gabarito coincidem.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado não diz que F atua apenas sobre a cabine, nem que continua igual depois do rompimento. A resolução declara essas duas hipóteses, e elas são a leitura natural ("força externa constante"). Se F mudasse com o rompimento, o resultado seria outro, mas nada no texto sugere isso.
- *(solution)* A resolução diz que (C) e (D) "somam ou subtraem g e F/M de forma incorreta". A justificativa é um pouco vaga, mas não afeta a resposta: (C) é dimensionalmente consistente e só erra a aceleração relativa.

Questão 21

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
21	(A) Apenas I e II são verdadeiras. Em O, B = μ0I/(2R)(1+1/π) - μ0I/(2r), que se anula só em r* = πR/(π+1) $\approx$ 0,76R; III e IV são falsas.	A	igual	ambos

- **21)** Refiz a questão a partir da figura ampliada da prova. O fio retilíneo da esquerda entra no arco superior direito da espira externa e percorre essa espira no sentido horário: as setas apontam para a direita no topo esquerdo, para baixo/direita no topo direito e para a esquerda embaixo. Em seguida o fio desce pelo trecho radial esquerdo e percorre a espira interna no sentido anti-horário (seta embaixo apontando para a direita). Depois sobe pelo trecho radial direito (seta para cima) e sai pelo fio retilíneo da direita.

  Contribuições em O:
  - espira externa: μ0I/(2R), entrando;
  - fio retilíneo (corrente para a direita, O abaixo, distância R): μ0I/(2πR), entrando;
  - espira interna: μ0I/(2r), saindo.

  Portanto B(r) = μ0I/(2R)(1+1/π) - μ0I/(2r). Essa função é estritamente crescente em r e só se anula em r* = πR/(π+1) $\approx$ 0,7585R, que está dentro de (0, R). Logo I é verdadeira. Quando r$\to$0, o termo 1/r domina, então II é verdadeira. O campo do fio retilíneo só depende de I e R, então III é falsa. As espiras têm sentidos opostos, então IV é falsa. A resposta é (A), igual à da resolução e à do gabarito.

Pontos de dúvida

- *(statement)* A transcrição diz que a seta da espira interna fica 'no lado direito'. No original ampliado, a seta de corrente da espira interna está na parte de baixo e aponta para a direita (sentido anti-horário). A seta no lado inferior direito é a ponta do raio tracejado r. A resolução leu a figura corretamente.
- *(solution)* A resolução trata cada espira como uma circunferência completa e o trecho retilíneo como dois fios semi-infinitos terminando no ponto de tangência, ou seja, um fio infinito à distância R. Para isso, despreza as pequenas aberturas dos trechos radiais e a pequena curva de junção no topo. Essa é a idealização que o enunciado pretende.
- *(key)* A afirmativa I só é verdadeira se a contribuição do fio retilíneo for incluída. Contando só as duas espiras, B = μ0I/2$\cdot$(1/R - 1/r) se anularia apenas em r = R, valor fora do intervalo aberto 0 < r < R. O gabarito (A) é coerente com a inclusão do fio, como o enunciado pede ao mencioná-lo na afirmativa III.

Questão 22

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
22	(A): P no topo de A, seta de A para baixo, seta de B para a direita ($\Delta\theta$_A = 3π/2 rad no sentido anti-horário; $\Delta\theta$_B = 3π rad no sentido horário)	A	igual	ambos

- **22)** Refiz as contas (inclusive em python3). Inclinação: tan 30° = $\sqrt{3}$/3 m/s^2. V = $\sqrt{3\cdot\pi}$ m/s. Arco percorrido = área sob o gráfico = 3$\sqrt{3\pi^2}$/2 m. Logo $\Delta\theta$_A = 3π/2 (270° no sentido anti-horário): a seta de A vai de 0° para 270°, ou seja, aponta para baixo, e P vai de 180° para 90°, ficando no topo. Sem

deslizamento, $\Delta\theta$_B = (R_A/R_B)·$\Delta\theta$_A = 3π, no sentido horário. Isso equivale a meia volta, e a seta de B passa de 180° para 0°, apontando para a direita. No original, a alternativa (A) mostra exatamente essa configuração. A resolução e o gabarito concordam e estão corretos.

Pontos de dúvida

- *(statement)* A transcrição das alternativas (C) e (E) não confere com o PDF original. Em (E), a seta de B aponta para a ESQUERDA, para o ponto de contato, e não para baixo. Em (C), a seta de B é visível e aponta para a direita. A resolução descartou (E) com base na leitura errada ('seta de B para baixo ⇒ $\Delta\theta$_B = $\pi/2$'). No original, (E) corresponde a $\Delta\theta$_B ≡ 0 (mod 2π) e continua incompatível com $\Delta\theta$_B = 3π. A justificativa desse descarte está imprecisa, mas a resposta não muda.
- *(solution)* A resolução lê a inclinação como tan 30° em (m/s)/s. Isso só vale se os dois eixos estiverem na mesma escala numérica, o que é a convenção implícita da questão. No desenho, a reta parece mais inclinada que 30°, mas o rótulo prevalece. Com o ângulo de 30° medido a partir do eixo v (inclinação $\sqrt{3}$), P terminaria embaixo, configuração que não aparece em nenhuma alternativa. Isso confirma a leitura usada.
- *(statement)* O enunciado dá R_A = $\sqrt{3\pi}$ sem unidade; a resolução supõe metros, o que é coerente com v_P em m/s. O texto também chama o disco de 'cilindro A' em um trecho. Nada disso altera o resultado, porque $\Delta\theta$_A = $\frac{1}{2}$·(a_t/R_A)·t^2 só depende da razão a_t/R_A.

Questão 23

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
23	(B) 0,50 V	B	igual	ambos

- **23)** Confirmei pelo original (pág. 3 do PDF, prova AMARELA, p. 10/18). O máximo do gráfico está em R = 10 Ω com P = 0,025 W. Como o máximo ocorre em R = R0, temos R0 = 10 Ω. Então U^2 = P·R = 0,025·10 = 0,25 V^2, e U = 0,50 V. A conta se confirma por dois caminhos. Primeiro, ε = 2U = 1,0 V dá Pmax = $\varepsilon^2/(4R0)$ = 0,025 W. Segundo, em R = 50 Ω, P = 50/3600 ≈ 0,0139 W, o que bate com o fim da curva (≈0,014 W). A resolução e o gabarito dão a mesma resposta, e ela está correta.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O valor de Pmax = 0,025 W e o valor de R = 10 Ω no ponto de máximo foram lidos no gráfico. Na figura, o pico está bem sobre a linha de grade de 0,025 W e sobre R = 10 Ω, e o ponto em 50 Ω (≈0,014 W) também confere com ε = 1,0 V. A leitura parece segura.

Questão 24

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 24 (única)	(E) Linha 1; F_(y) no sentido negativo de y (F_x = 4Mg senθ cosθ > 0; F_y = Mg(1 - 4cos$^2\theta$) < 0, porque θ < 60°)	E	igual	ambos

- **Questão 24 (única))** Refiz as contas. Tomando momentos em A, com a normal da estaca perpendicular à barra e aplicada a L/4 de A: N·L/4 = Mg·L cosθ, logo N = 4Mg cosθ. Da resultante nula: F_x = N senθ > 0 e F_y = Mg - N cosθ = Mg(1 - 4cos$^2\theta$). F_y é negativo para θ < 60°. Na figura, θ fica entre 36° e 42°, então F aponta para a direita e para baixo, ao longo da linha 1, que desce da esquerda para a direita passando por A. Conferi numericamente com θ = 37°: N ≈ 64 N, F_x ≈ 38,5 N, F_y ≈ -31 N, |F| ≈ 49

N, a cerca de 39° abaixo da horizontal. Também conferi a identidade $|F|^2 = (Mg)^2(1 + 8\cos^2\theta)$ e o ponto de concorrência Q do teorema das três forças: ambos estão corretos. As eliminações também estão certas: a linha 2 exigiria F_x = 0; a linha 3 daria momento não nulo de T em relação ao apoio P; a (D) exigiria F_x < 0. A resolução e o gabarito coincidem e estão corretos.

Pontos de dúvida

- *(statement)* A distância L/4 entre A e a estaca só aparece como cota na figura 1, não no texto. No desenho, o topo da estaca parece mais longe de A do que L/4 (perto de L/2). Isso não muda a resposta: com o apoio a uma distância d, F_y = Mg(1 - L $\cos^2\theta$/d). Mesmo com d = L/2 basta $\theta < 45°$, e a figura mostra $\theta \approx 36°$–$42°$.
- *(solution)* A resolução supõe contato liso no topo da estaca, com a normal perpendicular à barra. Com atrito no apoio, o problema ficaria estaticamente indeterminado. É a hipótese padrão e foi declarada.
- *(solution)* O ângulo $\theta \approx 35°$–$40°$ foi lido na figura. A conclusão só depende de $\theta < 60°$, uma margem confortável.
- *(statement)* Os dados M = 2,0 kg e g = 10 m/s^2 não são necessários para uma resposta qualitativa. A resolução só os usa para estimar ordens de grandeza.

Questão 25

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
25	(D) O processo A é isobárico, pois tem a maior inclinação nC e Cp > Cv. Nele W = p(V2 - V1) = nR(T2 - T1) > 0, qualquer que seja a atomicidade do gás.	D	igual	ambos

- **25)** Conferi a transcrição com a página 4 do PDF (prova AMARELA, Questão 25) e ela bate com o original. Refazendo: Q = nC(T - T1), então no gráfico Q×T a inclinação é nC. A reta A, mais inclinada, tem C = Cp e é o processo isobárico; a reta B tem C = Cv e é o isovolumétrico (Mayer: Cp = Cv + R). (A) é falsa: p2 = p1 < p3 = p1·T2/T1. (B) é falsa: no processo A o gás realiza trabalho. (C) é falsa: $\Delta U = nC_v\Delta T$ depende da atomicidade. (D) é verdadeira: W = p1(V2 - V1) = nR(T2 - T1) > 0, resultado que só usa pV = nRT. (E) é falsa: U depende só de T, então U2 = U3. Resolução e gabarito marcam (D), e ambos estão certos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A identificação de qual processo é o isobárico vem só da leitura qualitativa do gráfico: a reta A (contínua) é visivelmente mais inclinada que a B. Também se supõe capacidade calorífica constante, o que está implícito nas retas do gráfico. As duas hipóteses são razoáveis e coerentes com a figura original.
- *(solution)* No item (E), a resolução escreve U = nCvT. Isso pressupõe Cv constante e U = 0 em T = 0. Para o argumento basta dizer que U de um gás ideal depende só de T, e é isso que a resolução usa de fato. É uma imprecisão de redação, não muda nada.

Questão 26

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
26	(C) 0,5	C	igual	ambos

- **26)** A transcrição está de acordo com a p. 11/18 da prova AMARELA. Refiz as contas. Com o gás diatômico, $\gamma = 7/5$. O calor recebido é Q_AB = W_AB = 500nR·ln(5/4)/(2/5) = 1250nR·ln(5/4) ≈ 278,9nR. O calor cedido é |Q_BC| = (5/2)nR·100 = 250nR. Então η_M = 1 - 1/(5 ln(5/4)) ≈ 1 - 0,90 = 0,10 (sem arredondar, 0,1037). O rendimento de Carnot é η_máx = 1 - 400/500 = 0,20. A razão dá 0,5 (sem arredondar, 0,519), e a alternativa C é a única compatível. A expressão da área dada no enunciado é coerente com a adiabática CA: (V_B/V_A)ˆ(γ-1) = T_A/T_C = 5/4.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado não diz que o gás é ideal. Também não diz que 'diatômico' significa C_V = 5R/2 (sem graus de vibração). Isso é implícito, e a expressão dada da área só é coerente com $\gamma = 7/5$ junto com a adiabática. A resolução declara essas hipóteses.
- *(statement)* Com o dado 1/(5 ln(5/4)) ≈ 0,90, a razão sai exatamente 0,5. Sem arredondar, ela vale ≈ 0,519. A diferença não muda a alternativa, porque a mais próxima depois de C é 0,9.

Questão 27

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q27	(A) y(x) = 3x - 9/2	A	igual	ambos

- **Q27)** Conferi o enunciado na página original (pág. 12/18 da prova AMARELA) e ele bate com a transcrição. O plano xy é horizontal e não tem atrito. Peso e normal são verticais e se anulam, e a força da mola é interna, então a resultante externa no plano é nula e v_CM é constante. Como as massas são iguais, r_CM(0) = ((0,3)+(4,0))/2 = (2; 1,5) m e v_CM = (1î+3?)/2 = (0,5; 1,5) m/s. Daí y - 1,5 = (1,5/0,5)(x - 2), ou seja, y = 3x - 4,5 = 3x - 9/2. A resolução e o gabarito dão a alternativa (A), e as duas estão certas. O valor de k não interfere no resultado.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Erro de digitação no LaTeX: '\emph{interna*}' tem um asterisco sobrando. É só cosmético.
- *(statement)* A reta y = 3x - 9/2 só vale para x ≥ 2 m (t ≥ 0), porque fora disso a trajetória vira uma semirreta. A resolução diz isso, mas a alternativa (A) não traz a restrição. Isso não muda a resposta.

Questão 28

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
28	(B) E = -(π^2 M k^2 q^4 / T^2)ˆ{1/3}	B	igual	ambos

- **28)** Enunciado conferido com o PDF original (p. 12/18, prova AMARELA), sem diferenças. Refiz a conta: como as massas são iguais, o CM fica no ponto médio e cada partícula gira com raio d/2. Mω^2(d/2) = 2kq^2/d^2 ⇒ d^3 = kq^2T^2/(π^2M). Ec = Mω^2d^2/4 = kq^2/d e Ep = -2kq^2/d, logo E = -kq^2/d (virial). Então E^3 = -k^3q^6·π^2M/(kq^2T^2) = -π^2Mk^2q^4/T^2, ou seja, E = -(π^2Mk^2q^4/T^2)ˆ{1/3}. Conferi numericamente (k = 8,99e9, q = 1,3 µC, M = 0,7 kg, T = 2,3 s): a energia calculada direto, -0,067052 J, bate com a fórmula (B). A (D) dá -0,1064 J. A análise dimensional que descarta (A), (C) e (E) está correta. A resolução e o gabarito estão certos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução diz que a alternativa (D) sai de usar o raio d no lugar de d/2. A conta não confirma isso. Com Mω^2d = 2kq^2/d^2 e E = -kq^2/d, o resultado é E = -(2π^2Mk^2q^4/T^2)ˆ{1/3}, com fator 2 e não 4. Se, além disso, a energia cinética for calculada com raio d, dá E = 0. Para chegar ao fator 4 de (D) é preciso, por exemplo, usar d^3 = kq^2/(Mω^2), o que exige combinar dois erros (raio d e carga q em vez de 2q). É só um comentário sobre o distrator, sem efeito na resposta final.

Questão 29

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q29	(A) F = (1/10)·GM^2/R^2	A	igual	ambos

- **Q29)** O enunciado e a figura da página 12/18 da prova (página 5 do PDF, prova AMARELA) conferem com a transcrição. A cavidade tem raio R/2 e centro a R/2 à esquerda de O. A partícula está a 2R à direita de O, então fica a 5R/2 do centro da cavidade. A massa retirada é M/8. Pela superposição, F = GMm/R^2·(1/4 - (1/8)(4/25)) = (23/100)·GMm/R^2. Com m = 10M/23, F = GM^2/(10R^2). Conferi a conta com python (frações exatas): 23/100 e 1/10. A resolução e o gabarito estão certos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução usa o teorema das cascas para a esfera de massa negativa (cavidade), o que exige a partícula fora da cavidade. Isso vale (5R/2 > R/2) e a resolução declara a hipótese. A conta de ordem de grandeza (10/92 ≈ 0,109) também está correta. Não há ressalvas relevantes.

Questão 30

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
30	(D) 6,0×10^-7 m	D	igual	ambos

- **30)** Conferi com o original (pág. 13/18, prova AMARELA). No gráfico, y3 está em 10^-4 m e L em ×1000·d m. A variação indicada é ΔL = 0,5×1000d = 500d para Δy3 = 9,0×10^-4 m. Com y3 = 3λL/d, fica 9,0×10^-4 = 3λ·500, e daí λ = 6,0×10^-7 m (conferido em Python). Usar variações em vez de valores absolutos é correto. O segmento do gráfico, se prolongado, passa aproximadamente pela origem, o que é coerente com y3 ∝ L. A resolução e o gabarito coincidem e estão corretos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução diz que a alternativa (C) 3,0×10^-7 viria de 'contar errado o número de franjas'. Esse valor também sai de ler mal a escala do eixo L (ΔL = 1000d em vez de 500d). Isso é só especulação sobre os distratores e não afeta a resposta.
- *(statement)* Os valores 0,5 e 9,0 são variações marcadas no próprio gráfico, que não traz valores absolutos nos eixos. A resolução trata isso corretamente usando a inclinação. O enunciado também não diz explicitamente que d fica fixo enquanto L varia, mas a escala 'em múltiplos de d' faz d se cancelar de qualquer forma.

Questão 31

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
31	(C) 0,20 m/s	C	igual	ambos

- **31)** Refiz a conta. Com B(t) = 2,0t (em módulo) e A(t) = 0,10·(0,20 + vt), o fluxo é ? = 0,040t + 0,20vt^2, e então ε = d?/dt = 0,040 + 0,40vt. Em t = 2,0 s, ε = RI = 4,0·0,050 = 0,20 V, o que dá 0,040 + 0,80v = 0,20 e v = 0,20 m/s. Conferi também com derivada numérica em Python, que dá I = 0,050 A. As parcelas A·dB/dt = 0,12 V e BLv = 0,080 V têm o mesmo sinal e se somam, como a resolução diz. Pela lei de Lenz o sentido sai anti-horário visto de +z, o que também está correto. As alternativas-armadilha que a resolução cita (0,50 e 0,40 m/s) também conferem. Comparei a transcrição com a página 13/18 do PDF: o enunciado, os dados (L = 0,10 m, R = 4,0 Ω, x(0) = 0,20 m, B = -(2,0t)k?, I = 0,050 A em t = 2,0 s) e as alternativas batem.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado diz que o comprimento da barra é L = 0,10 m, e a resolução usa esse valor como distância entre os trilhos. A figura mostra trilhos em y = 0 e y = 0,1 m, então a hipótese é coerente, mas fica implícita no texto.

Questão 32

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
32	(E) $T/\mu = (0{,}60/t')^2$	E	igual	ambos

- **32)** Pelo original (pág. 14/18 da prova AMARELA), A (grossa) tem máximo em 0, mínimo perto de t' e máximo perto de 2t', logo T_A = 2t'. B (pontilhada) faz 3 ciclos e C (tracejada) faz 5 ciclos em 2t'. R repete com período 2t'. Como f_R = f0, o fundamental é A, com f0 = 1/(2t'), f_B = 3f0 e f_C = 5f0. Com corda fixa nas duas pontas, $\lambda 0$ = 2L = 1,20 m e v = $\lambda 0 \cdot$f0 = 0,60/t', de modo que $T/\mu = v^2 = (0{,}60/t')^2$. Isso torna (E) verdadeira. As outras são falsas: (A) os harmônicos são 1, 3 e 5, não 1, 4 e 6; (B) o fundamental é A, não C; (C) f0 = 1/(2t'), não 1/t'; (D) f_B/f_C = 3/5, não 2/5. Só (E) é correta. Conferi as contas em python.

Pontos de dúvida

- *(statement)* Os períodos saem da contagem de ciclos no gráfico, que é esquemático. Na figura, o máximo da curva A perto de 2t' parece um pouco à direita da marca 2t', onde está o pico de R. É só imprecisão do desenho. Não muda a identificação dos harmônicos 1, 3 e 5, que também se confirma pelo mínimo profundo de R em t' (todas as componentes ímpares em mínimo).
- *(solution)* A resolução supõe sem dizer que as componentes têm a forma cos(2πn f0 t), ou seja, fase nula com máximo em t = 0. A figura sustenta essa leitura, e a hipótese só entra na verificação de coerência, não na resposta.

Questão 33

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
33	(C): com f1 = f2 + 40 Hz há batimentos em qualquer posição de O. O som percebido tem frequência (f1+f2)/2 = f2 + 20 Hz e a frequência de batimento é |f1-f2| = 40 Hz.	C	igual	ambos

- **33)** Conferi o enunciado na página 7 (Questão 33) e a transcrição está fiel. Refiz a conta: em O, y1 + y2 = 2A·cos($\pi\Delta$f·t - φ?)·sin(π(f1+f2)t - φ?). A oscilação rápida tem frequência (f1+f2)/2 = f2 + 20 Hz. A intensidade varia com $\cos^2$, então os batimentos têm frequência Δf = 40 Hz. A posição de O só aparece na fase constante φ?, por isso há batimentos em todas as posições e a (C) é verdadeira. A (D) está errada porque f2 + 20 Hz é a frequência do som, não a dos batimentos, e eles não ficam restritos a algumas posições. A (E) está errada porque a frequência de batimento é 40 Hz, não 20 Hz, e também vale para todas as posições. Com f1 = f2 forma-se uma onda estacionária, com amplitude 2A|cos(π(d2-d1)/λ)|. Os nós existem porque $\lambda/2 <$ d1 + d2, mas fora deles há som, então a (A) é falsa. A frequência ouvida é f1, não 2f1, então a (B) é falsa. A resolução e o gabarito estão certos.

Pontos de dúvida

- *(statement)* Um batimento de 40 Hz fica acima do limite em que o ouvido distingue batimentos com clareza (cerca de 10–20 Hz) e na prática soa como 'aspereza'. O enunciado segue o modelo de livro-texto, então isso não muda a resposta (C), mas pode ser comentado com os alunos.
- *(solution)* A resolução supõe que as fontes emitem em fase em t0 = 0 (fase inicial nula). Isso só afeta a posição dos nós no caso f1 = f2. A conclusão sobre as alternativas não depende dessa hipótese.
- *(key)* O gabarito é preliminar (SSPM, 01/09/2026). A resposta C é fisicamente correta, mas é bom conferir se o gabarito definitivo manteve essa alternativa.

Questão 34

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
34	(B) (F)(F)(F): k = 20 N/m, d_máx = 30 cm, T = $2\pi\sqrt{(3/20)} \approx 2{,}43$ s	(E) (F)(V)(V)	diferente	resolução

- **34)** Reli a figura 2 em alta resolução. A parábola passa exatamente por (0,05 m; 0,025 J) e (0,10 m; 0,10 J) e termina em U = 0,2 J com d ≈ 0,14 m. Logo U = 10d^2 e k = 20 N/m, sem ambiguidade. A mola está presa em m1 e o piso não tem atrito, então a única força horizontal sobre m2 é o atrito de m1. Assim, a_máx = μe·m1·g/m2 = 0,4·10/2 = 2 m/s^2, e k·d_máx = (m1+m2)·a_máx = 6 N, o que dá d_máx = 0,30 m = 30 cm. As afirmativas I (80 cm) e II (20 cm) são, portanto, falsas. O período do OHS do conjunto é T = $2\pi\sqrt{((m1+m2)/k)} = 2\pi\sqrt{0{,}15} \approx 2{,}43$ s. Já $0{,}4\pi\sqrt{5} = 2\pi\sqrt{0{,}2} \approx 2{,}81$ s, o que exigiria M/k = 0,2, ou seja, k = 15 N/m com M = 3 kg (incompatível com o gráfico) ou M = 4 kg com k = 20. Logo a afirmativa III também é falsa. Conferi as contas em python. O gabarito E só se explica com dois erros juntos: (a) a conta ingênua k·d = μe·m1·g (d = 4/20 = 0,20 m), que supõe que o atrito equilibra toda a força da mola, quando ele só precisa acelerar m2; e (b) um período calculado com M/k = 0,2, que não sai dos dados impressos. Com m1 = 1,0 kg e m2 = 2,0 kg, a resposta correta é B.

Pontos de dúvida

- *(key)* O gabarito preliminar (E) marca como verdadeiros d_máx = 20 cm e T = $0{,}4\pi\sqrt{5}$. Com os dados impressos (k = 20 N/m pelo gráfico, m1 = 1 kg, m2 = 2 kg, μe = 0,4), d_máx = 30 cm e T = $2\pi\sqrt{0{,}15} \approx 2{,}43$ s ≠ 2,81 s. O valor de 20 cm sai da análise errada k·d = μe·m1·g, que ignora que o atrito só precisa acelerar m2. O período $0{,}4\pi\sqrt{5}$ exigiria (m1+m2)/k = 0,2. Tudo indica erro no gabarito preliminar, e vale conferir se o definitivo alterou ou anulou a questão.
- *(statement)* Possível erro de digitação no enunciado: com m1 = m2 = 2,0 kg (M = 4 kg) e k = 20 N/m, a física correta dá d_máx = 0,4·20·4/(20·2) = 0,80 m = 80 cm e T = $2\pi\sqrt{(4/20)} = 0{,}4\pi\sqrt{5}$, ou seja, a alternativa A (V)(F)(V), exatamente. Isso sugere que a questão pode ter sido elaborada com outros valores de massa. Mesmo assim, nenhuma combinação natural de massas leva à E com a análise correta. Com os dados impressos, a resposta é B.
- *(statement)* O valor de k depende de leitura do gráfico. Os pontos (0,10; 0,10) e (0,05; 0,025) caem exatamente na grade, então k = 20 N/m é seguro. A afirmativa III não traz unidade ($0{,}4\pi\sqrt{5}$, presumivelmente em segundos).

Questão 35

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
35	(D) 2,0 m	D	igual	ambos

- **35)** Conferi a transcrição com o original (página 15/18 da prova AMARELA, questão 35): os dados, a figura e as alternativas batem. Pelo Bernoulli entre a superfície livre e C, a velocidade no tubo é $v^2 = 2g(H-h)$. Entre um ponto do tubo e C, com a mesma v, a pressão interna é p(y) = p0 - ρg(y-h). Ela é mínima em B, onde y = H+a, e lá p0 - p_B = ρg(H+a-h). Impondo ρg(H+a-h) $\leq$ 25 kPa, sai H+a-h $\leq$ 2,5 m, ou seja, h $\geq$ 3,0+1,5-2,5 = 2,0 m. Refiz as contas em Python. As diferenças de pressão para h = 0,9; 1,5; 1,9; 2,0 e 2,5 m dão 36, 30, 26, 25 e 20 kPa, o que confirma a análise das alternativas feita na resolução. A verificação do trecho submerso também está certa: lá a diferença é constante e vale ρg(H-h), menor que em B. A resolução e o gabarito concordam na alternativa D.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução supõe que o tubo tem seção uniforme, para que a velocidade em B seja a mesma da saída C. O enunciado diz apenas 'sifão ideal'. A hipótese é a usual e está declarada, mas, se a seção variasse, a pressão em B mudaria.
- *(statement)* O tubo colapsa se a diferença 'exceder' 25,0 kPa. Em h = 2,0 m a diferença é exatamente 25 kPa, que é o caso-limite e ainda não colapsa. Por isso o mínimo é 2,0 m, o que está de acordo com o gabarito.

Questão 36

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
36	(B) V1 > V2 quando d1 > d2 (V1/V2 = d1/d2, V1 + V2 = V)	B	igual	ambos

- **36)** A transcrição confere com o original (p. 16/18 da prova AMARELA, questão 36). Refiz a física: a placa metálica neutra e isolada só se polariza (-σ em cima, +σ embaixo). Por isso o campo vale E = $\sigma/\varepsilon 0$ nas duas regiões de ar, o que equivale a dois capacitores em série com a mesma carga Q. Como E é o mesmo nas duas regiões, V1 = E·d1, V2 = E·d2 e V1 + V2 = V, valor fixado pela bateria e independente da posição da placa. Daí E = V/(d1+d2) e V1/V2 = d1/d2: se d1 > d2, então V1 > V2, que é a alternativa (B). A alternativa (A) é falsa, salvo quando d1 = d2. (C) é o oposto do resultado. (D) é falsa porque a soma é V. (E) é falsa porque o campo só é nulo dentro do metal. A resolução e o gabarito estão certos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Na análise de (D), a resolução diz que só a divisão entre V1 e V2 muda 'porque d1+d2 é constante'. Isso vale porque a espessura da placa metálica é fixa, hipótese implícita mas razoável. Não altera a conclusão.

Questão 37

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
37	(B) 6,0·10^-1 J (W_Nx = mgh·cos^{2}30° = 0,60 J)	B	igual	ambos

- **37)** Conferi com a figura original (pág. 16/18 da prova AMARELA). O plano desce para a direita, com o ângulo de 30° no canto inferior direito, e x aponta para a direita. A normal aponta para cima e para a direita: N_x = mg·cos30°·sen30° > 0. O deslocamento é d = h/sen30° = 0,40 m, com Δx = d·cos30° > 0. Assim, W = mg·cos^{2}30°·h = 0,4·10·0,2·0,75 = 0,60 J. Conferi em python: W_Nx = +0,60 J e W_Ny = -0,60 J, o que dá trabalho total nulo, como esperado. A resolução e o gabarito coincidem na alternativa B.

Pontos de dúvida

- *(statement)* A conta supõe que o bloco desliza apoiado no plano e que o plano está fixo, como diz o enunciado. Com isso a normal é constante e vale mg·cos30°. O sinal positivo de W_Nx depende de ler na figura que o plano desce para a direita e que x aponta para a direita. A figura original confirma as duas coisas.

Questão 38

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
38	(C) x = (15/8)·mg/k	C	igual	ambos

- **38)** Conferi o enunciado na p. 17/18 do PDF (página 10 do arquivo). Ele confere com a transcrição: L/3 à esquerda de O, 2L/3 à direita, $\rho c = 8\rho$ e metade do volume submerso. Refiz a conta. O volume é V = m/ρc = m/(8ρ), então o empuxo é E = ρ·g·V/2 = mg/16. A tração no fio é T = mg - mg/16 = 15mg/16. Tomando os torques em torno de O: kx·(L/3) = T·(2L/3), logo kx = 2T = 15mg/8 e x = (15/8)·mg/k, que é a alternativa (C). A resolução e o gabarito batem e estão certos. Os casos-limite da resolução também conferem: sem empuxo, x = 2mg/k; com o cilindro todo submerso, x = 7mg/(4k).

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução supõe que o cilindro não toca o fundo do recipiente e que o peso do fio é desprezível. A figura confirma isso, porque o cilindro aparece suspenso. A resolução declara a hipótese, e ela não muda o resultado.

Questão 39

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
39	(E) C_B·(T_eq - T_i,B)/[C_A·|T_eq - T_i,A|]	E	igual	ambos

- **39)** Conferi o enunciado e a figura no PDF original (p. 17/18 da prova AMARELA) e a transcrição está fiel. Refiz a conta. Com taxa P constante durante todo o intervalo [0, t2], A cede C_A(T_i,A - T_eq) = P·t2. De 0 a t1 a temperatura de B fica constante: é o patamar de fusão, e esse calor é latente. De t1 a t2, B aquece com C_B(T_eq - T_i,B) = P(t2 - t1). Dividindo uma equação pela outra, P se cancela e (t2 - t1)/t2 = C_B(T_eq - T_i,B)/[C_A(T_i,A - T_eq)]. Como T_i,A > T_eq, isso é igual à alternativa (E). A resolução descarta as alternativas A, C e D porque usam T_eq isolada, não uma diferença de temperaturas, e o resultado dependeria da escala. Descarta B porque troca as variações de temperatura entre os corpos. Os dois argumentos estão corretos.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado chama C_B de 'capacidade térmica da substância B', que entra no recipiente sólida. Mas a conta só usa o aquecimento depois da fusão, entre t1 e t2, quando B já está líquida. Então C_B tem que ser a capacidade térmica de B na fase líquida. A resolução avisa isso ('C_B é a capacidade térmica de B nessa etapa'), mas o enunciado não deixa claro. Isso não muda a alternativa.

- *(solution)* A resolução diz que o patamar de B entre 0 e t1 é uma fusão. Essa leitura é a única coerente com B absorver calor a temperatura constante. Também supõe que A não muda de fase, o que é coerente com a reta contínua sem patamar. As duas hipóteses saem da figura e são razoáveis.

Questão 40

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
40	(D) v_vb/v_vm = $\sqrt{6}/2 \approx 1{,}22$ (com v_vm = $10(\sqrt{3}+1) \approx 27{,}3$ km/h e v_vb $\approx$ 33,5 km/h)	D	igual	ambos

- **40)** Refiz a conta com v_vb = v_vm - v_bm, tomando x para leste e y para norte, com v_bm = 10 x?. O barco não tem velocidade na direção norte, então a componente norte do vento é a mesma nos dois referenciais: v_vb·cos45° = v_vm·cos30°. Daí a razão é $\sqrt{6}/2$. A equação da componente leste fica v_vm/2 + 10 = v_vm·$\sqrt{3}/2$, o que dá v_vm = $10(\sqrt{3}+1) \approx 27{,}32$ km/h. Conferi em Python: o vento relativo ao barco sai com 33,46 km/h, a exatamente 45° do norte para o oeste, e a razão é 1,2247 = $\sqrt{6}/2$. A figura do original (pág. 11, 'Página 18/18', prova AMARELA) bate com a transcrição: o traço da bandeira sai do centro do barco para cima e para a esquerda, a 45° do N. A resolução está correta e o gabarito D também.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado não diz se '30° para o oeste' é a direção para onde o vento sopra ou de onde ele vem. A resolução adota 'para onde sopra' e mostra que a leitura oposta (vento vindo de N30°O) levaria a v_vm < 0 na equação da componente leste, então essa leitura não tem solução física. A razão $\sqrt{6}/2$ sai das componentes norte de qualquer forma. Por isso a ambiguidade não muda a alternativa, mas vale citar.
- *(solution)* A resolução supõe sem discutir que a bandeira aponta no sentido para onde vai o vento aparente (a favor do vento). É a hipótese física padrão e combina com a figura, mas não é dita explicitamente no enunciado.